안녕하십니까, '코스피 200 옵션 분석'을 주제로 발표를 맡은 김수린입니다.

이번 발표에서는 옵션 분석을 위한 원자료 정제 과정부터, 금리와 옵션 가격을 활용해 내재변동성을 직접 산출하기까지의 전체적인 분석 과정을 소개해 드리겠습니다. 시간제한 때문에 핵심 내용만 훑고 넘어가는점 양해 부탁드립니다.

1) 원자료 정리와 근월물(near-month) 데이터셋 구축

Row Data 데이터 다운로드

우선 이 과제를 진행하는데 앞서 총 세가지의 데이터를 다운로드 받아야했습니다.

첫번째 옵션 데이터의 경우 표본기간에 맞춰서 29개년의 데이터를 KRX에서 직접 다운로드 받았습니다. KRX 같은 경우 2년까지 데이터 조회가 가능하여 데이터를 끊어서 다운로드 받은 뒤 하나로 합치는 과정을 거쳤습니다. 야간 데이터같은 경우 유동성이 부족하여 가격 움직임이 정규 시장만큼 부드럽게 이어지지 않을 가능성이 높아 배제하였습니다.

현물 데이터 같은 경우 똑같이 KRX의 개별지수 섹션에 들어가 다운로드 받았습니다.

무위험 이자율 같은 경우 한국은행 경제통계시스템이라는 사이트에서 다운로드 받았습니다. 원래 국고채 금리가 무위험 이자율에 가장 부합하지만 시장의 특성상 3개월 국고채의 정기적인 발행이 미비하여 연속적인 시계열 확보가 어려워 CD 일별 금리로 대체하였습니다.

데이터 처리

최종거래일 식별부터 진행을 하였습니다. 각 결제월의 이론적 만기일인 '두 번째 목요일을 시계열 기반으로 산출하였고, 만약에 해당 날짜가 주말 또는 공휴일인 경우, 직전 영업일로 소급 적용하는 보정 로직을 반영하여 실제 최종거래일을 확정하였습니다. 그다음 가능한 모든 옵션 결제월들의 집합을 정의 하였습니다.

롤오버 같은 경우. 오늘 기준으로 아직 만기가 되지 않은 월물들 중에서, 최종거래일이 오늘과 가장 가까운 결제월을 근월물로 선택하도록 알고리즘을 구현하여 진행하였습니다.

그 다음에는 근월물 옵션 데이터와 같은 날짜의 KOSPI200 현물지수 종가와 무위험이자율을 새로운 열로 추가하였습니다.

Moneyness도 마찬가지로 옆에 새로운 열로 추가하였습니다.

이렇게 방대한 데이터셋을 구축한뒤에는 마지막으로 미결제약정 또는 거래량을 0보다 크게 설정하는 유동성 필터 작업을 거쳤습니다.

2) 특정 거래일의 옵션 체인(option chain) 분석

횡단면분석을 진행을 하였습니다. 제가 임의로 설정한 거래일은 2023-11-09 이고, 선택한 거래일에 거래된 옵션 중, 동일한 결제월을 가지는 옵션 들만 추출하였습니다.

그 다음에는 제가 선택한 만기월 옵션 데이터를 행사가격 기준으로 오름차순 정렬한뒤에 call, put 가격곡선을 하나의 그래프로 표시하였습니다.

같은 데이터로 ITM, OTM, ATM 을 식별하였고, 거래량 기준 상위 5개 옵션과 미결제약정 기준 상위 5개 옵션을 식별하였습니다.

행사가격과 Call/Put 가격의 관계

콜과 풋의 그래프를 보게 되시면 콜옵션 같우 경우 우하향하고, 풋 옵션 같은 경우는 우상향하고 있는데.

이것은 콜옵션 같은 경우 살 수 있는 권리니 행사가격이 낮아질수록 싸게 사는 것이니 가치가 높아짐으로 행사가격이 낮을수록 옵션의 가격은 더 비싸지고, 행사가격이 높을수록 옵션의 가격은 저렴해지게 됩니다.

풋은 반대로 행사가격이 높아질수록 비싸게 파는 것이니 가치가 높아짐으로 행사가격이 낮을수록 옵션의 가격은 더 저렴해지고, 행사가격이 높을수록 옵션의 가격은 비싸집니다.

3) Near-Month rollover를 반영한 고정 moneyness 시 계열 구축

이 부분에서는 앞서 횡단면으로 분석했던거와 달리 전체기간에 대한 분석을 진행하였는데요

옵션같은 경우 행사가격을 고정하는 경우 매일매일 기초자산에 따라 어느날은 ITM, 어느날은 OTM, 어느날은 ATM 이런식으로 일관성이 없어짐으로 적절하지 않습니다. Moneyness 를 고정하여 기초자산의 변화에도 일관성있는 데이터를 구축할 수 있게 하였습니다.

목표값을 기준으로 정확히 양옆에 똑같은 거리로 떨어져 있는 두 개의 옵션이 있을때는 Tie-break rule을 적용하여 거래량이 더 큰 옵션, 미결제약정이 더 큰 옵션으로 선택하도록 하였습니다. 그리고 그것조차 같은 경우에는 비용이 더 작은 쪽을 선택하도록 하였습니다.

이렇게 분류를 한뒤에는 각 목표 moneyness에 대해, 동일한 행사가격과 동일한 만기의 Call 옵션 ,Put 옵션을 한쌍으로 구성하여 시계열 변수를 구축하였습니다.

잔존만기, 거래량, 미결제약정, 내재변동성도 동일한 규칙으로 시계열 변수를 구축하였습니다.

잔존만기 같은 경우는 거래량 기준이 아닌 달력일 기준으로 계산하였습니다.

4) 시계열 그래프 작성

이렇게 분석을 진행한 뒤에는 시계열 그래프를 작성하였습니다. 시계열 분석을 통해 두가지 핵심 사실을 증명하였습니다.

변동성 스큐 현상

상승에서 얻을 수 있는 이익보다, 하락했을때 손실에 대해 더 두려워하는 현상이 있기 때문에 기관들과 투자자들은 '하락 방지용 보험인 풋옵션'을 사두려고 합니다. 이로 인해 OTM 풋의 가격이 비싸게 형성되어 내재변동성이 ATM보다 높아지는 현상을 발견하였습니다.

유동성 효과

또한 유동성 효과에 대해서도 알게 되었습니다.

ATM에서는 거래량이 많기 때문에 콜옵션과 풋옵션의 내재변동성 그래프가 거의 완벽하게 겹치며 깨끗하게 움직입니다.

Moneyness 0.9일 때 같은 경우 주가가 떨어져야 이득을 보는 OTM 풋옵션은 보험용으로 거래가 활발해서 데이터가 매끄럽습니다. 하지만 이미 이득을 보고 있는 비싼 ITM 콜옵션은 비싸기 때문에 거래가 끊깁니다.

Moneyness 1.1일 때일 경우 OTM 콜옵션은 거래가 잘 되어 깨끗하지만, ITM 풋옵션은 거래가 없어 데이터가 끊어집니다.

5) Part 5. 기초 통계량 산출

이렇게 시계열 그래프까지 그린 뒤에는 위의 변수들에 대해서 기초통계량은 산출하였습니다. 이를 통해 다음과 같은 사실들을 발견하였습니다.

거래량 ATM 부근 집중

첫번째로 ATM에서 거래량이 집중됩니다.

ATM에서 베가가 가장 커지기 때문에 데이트레이더나 유동성 공급자들이 오늘 사서 오늘 파는 식의 잦은 매매를 하기 때문에 하루 거래량은 ATM 부근에서 누적됩니다. 반면 너무 비싼 ITM 옵션 같은 경우 거래하는 사람이 거의 없어집니다.

미결제약정 OTM 부근 집중

두번째로 미결제약정은 OTM에서 가장 많이 늘어납니다.

미결제약정은 같은 경우 기관 투자자들이 큰 비용을 들이지 않고 포트폴리오를 보호하기 위해 저렴한 OTM 옵션을 대량으로 매수하거나 매도한 채 만기까지 묻어 두기 때문에 OTM 구간에 미결제 물량이 쌓이게 됩니다.

주요 시장 충격기의 옵션 시장 변화

마지막으로 IMF(1997), 금융위기(2008), 코로나(2020) 같은 폭락 장이 올때 통계수치들에는 어떠한 변화가 생기는지 알아보았습니다.

평소 17~18% 수준이던 내재변동성이 100%를 넘어 최대 176%까지 치솟는 걸 발견하였습니다.

또한 주가가 위로 튈지 아래로 튈지 모르는 상황이 발생하기 때문에 콜옵션과 풋옵션을 동시에 사는 비용이 평소 평균의 5배가 넘는 40.55까지 폭등하는것도 발견하였습니다. 방향과 상관없이 '변동성 자체'가 커지면서 양쪽 옵션 가격이 모두 비싸지기 때문입니다.

마지막으로 평소에는 0원에 가깝던 OTM 옵션들이 위기 상황이 닥치면 하루아침에 가격이 수십 배, 수백 배로 튀어 오르는 현상도 발견하였습니다. 이것은 OTM 곡선의 왜도나 첨도로 확인됩니다

/

6) Part 6. 추가 분석

추가 분석을 통해 PutCall parity deviation 과 Volatility skew 에 대한 분석도 따로 진행했습니다.

만기 임박 효과

우선 첫번째로 분석을 통해 만기 임박 효과를 알 수 있었습니다

옵션 가격 같은 경우 내재가치와 시간가치로 이루어져 있는데 만기 근처에서 세타 효과가 가속화됩니다. 즉, 만기가 임박할수록 옵션의 시간 가치는 기하급수적으로 감소합니다. 특히 ATM 옵션의 세타 소멸 속도가 가장 가파르게 나타나는 것을 확인하였습니다.

또한 만기 직전에는 차익거래자들의 포지션 청산 비용, 증거금 부담, 기초자산 인도/인수 관련 마찰 비용으로 인해 풋-콜 패리티 편차가 0을 기준으로 일시적으로 확대되거나 변동성이 커지는 경향을 발견하였습니다.

VKOSPI 비교

VKospi랑 비교하였을때, VKOSPI가 ATM IV 보다 항상 높게 형성되는것을 발견하였습니다. 이는

하방 위험(즉, OTM 풋옵션)에 높은 변동성을 가중해서 계산하기 때문입니다.

7) Part 7. 금리와 옵션가격을 이용한 내재변동성

그리고 마지막으로 내재변동성을 직접 역산하였습니다.

이 분석을 진행하기 앞서 데이터 처리 같은 경우 제가 위에서 설명했던 것과 동일하게 적용하였습니다.

블랙숄츠 방정식에 따르면 무위험 이자율과 배당수익률이 필요한데,

무위험이자율 같은 경우 제가 다운로드 받은 무위험이자율을 그대로 데이터에 적용하도록 처리하였고

배당수익률은 0으로 처리하여 고려하지 않도록 하였습니다.

그리고 내재변동성을 역산하는 방법을 이해한대로 간단하게 설명하자면

블랙-숄즈 모형에 기초자산 가격, 행사가격, 무위험이자율, 배당수익률, 잔존만기, 그리고 기초자산의 변동성을 입력하면 이제 이론적인 옵션 가격이 계산되는데 .

시장에서는 이미 거래소를 통해 매일 실제 거래되는 옵션의 시장 가격을 찾을 수 있고. 또한 변동성을 제외한 나머지 변수도 데이터를 통해 전부 알 수 있음으로

이미 주어진 옵션 가격을 이용해 나머지 파라미터들을 입력하여 내재변동성을 역삭할 수 있습니다

가장 이상적인 것은 수학 공식의 좌변에만 남기고 우변에 나머지 변수들을 몰아넣어 closed form의 역함수를 구하는 것이지만

블랙-숄즈 방정식은 표준정규분포의 누적분포함수 N(d_1), N(d_2) 등이 얽혀 있어서, 수학적으로 시그마에 대해 깔끔하게 정리하는 것이 불가능하기 때문에 수치해법 기법을 적용하여 변동성을 추정하였습니다.

시간 관계상 뒤의 시계열 분석 결과는 생략하고 핵심 논점을 나열하겠습니다.

1. 일반적으로 ATM옵션의 내재변동성이 ITM이나 OTM옵션에 비해 상대적으로 낮은 수준을 보이고 이를 변동성 스마일 현상이라고 합니다.
2. Call IV와 Put IV 동일한 행사가격과 만기 기준이라면 이론적으로 유럽형 옵션은 풋-콜 패리티가 성립해야 하므로, 동일한 행사가격의 Call IV와 Put IV는 체계적인 차이가 없이 일치해야 합니다
3. 시장 위기 구간 상황에서는 IV의 평균이 급격하게 상승하고 표준편차도 커집니다
4. OTM 풋옵션의 IV가 높다는 것은 시장의 하방위험 인식을 그대로 반영하는 지표로 볼 수 있습니다.

이상 옵션 발표를 한 김수린이였습니다. 감사합니다.